1 - Démonstrations — la bibliothèque du supérieur

Comme demonstration3, ce document ne contient aucune mathématique écrite à la main : chaque énoncé appelle une fiche, et le moteur rédige. La bibliothèque couvre le premier cycle universitaire et les classes préparatoires — analyse, algèbre linéaire, théorie des groupes, arithmétique, topologie —, et ce document l'appelle en entier : les 101 fiches y passent. Les fiches traversent la même charpente que les démonstrations écrites par l'auteur : même annonce, mêmes étapes nommées, même conclusion.

1.1 - Suites et limites

Montrons que la limite d'une suite convergente est unique.
Soit (u_n) une suite convergente.
Raisonnons par l'absurde : supposons que la suite admet deux limites distinctes l et l'.
Posons $\epsilon = |l - l'|/3$, qui est strictement positif puisque l et l' diffèrent.
À partir d'un certain rang, $|u_n - l| \leqslant \epsilon$; à partir d'un autre, $|u_n - l'| \leqslant \epsilon$. Au-delà des deux, les deux majorations valent ensemble.
L'inégalité triangulaire donne alors $|l - l'| \leqslant |l - u_n| + |u_n - l'| \leqslant 2 \times \epsilon$, c'est-à-dire $|l - l'| \leqslant 2|l - l'|/3$.
Contradiction : $|l - l'|$ est strictement positif et vérifierait $|l - l'| \leqslant 2|l - l'|/3$, ce qui donnerait $1 \leqslant \frac{2}{3}$.
Donc la limite d'une suite convergente est unique.

Montrons que toute suite convergente est bornée.
Soit (u_n) une suite convergeant vers un réel l.
En appliquant la définition de la limite avec $\epsilon = 1$, il existe un rang N à partir duquel $|u_n - l| \leqslant 1$, donc $|u_n| \leqslant |l| + 1$.
Les termes d'indice strictement inférieur à N sont en nombre fini : notons M le plus grand des modules $|u_0|, |u_1|, \dots, |u_N|$.
Pour tout entier n, $|u_n|$ est alors majoré par le plus grand des deux nombres M et $|l| + 1$.
La suite est donc bornée.

Montrons le théorème des gendarmes : une suite encadrée par deux suites de même limite converge vers cette limite.
Soient (u_n), (v_n) et (w_n) telles que $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ pour tout n, les suites (u_n) et (w_n) convergeant vers un même réel l.
Soit ϵ un réel strictement positif.
À partir d'un certain rang, $l - \epsilon \leqslant u_n$; à partir d'un autre, $w_n \leqslant l + \epsilon$. Au-delà des deux, les deux encadrements valent ensemble.
Par transitivité, $l - \epsilon \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \leqslant l + \epsilon$.
Ainsi $|v_n - l| \leqslant \epsilon$ à partir de ce rang : la suite (v_n) converge vers l.

Montrons par récurrence que toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.
Soit (u_n) une suite bornée : il existe $a_0 < b_0$ tels que tous les termes sont dans $[a_0; b_0]$.
On construit par récurrence une suite de segments emboîtés $I_n = [a_n; b_n]$ de longueur $\frac{b_0 - a_0}{2^n}$ contenant chacun une infinité de termes de la suite.
Initialisation.
$I_0 = [a_0; b_0]$ convient.
Hérédité.
Supposons I_n construit. On partage I_n en deux segments de même longueur. Au moins l'un des deux contient une infinité de termes ; on le choisit pour I_{n+1}.
Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes (croissante/décroissante, différence $\to 0$) donc convergent vers une même limite ℓ.
On extrait alors une sous-suite en choisissant à chaque étape un indice strictement plus grand tel que $u_{\varphi(n)} \in I_n$: on a $|u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^n} \to 0$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.

1.2 - Fonctions et dérivation

Montrons que toute fonction dérivable en un point y est continue.
Soit f une fonction dérivable en un point a.
Pour x distinct de a, on écrit $f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a)$.
Lorsque x tend vers a, le premier facteur tend vers $f'(a)$ par définition de la dérivabilité, et le second tend vers 0.
Le produit tend donc vers $f'(a) \times 0$, c'est-à-dire vers 0.
Ainsi $f(x)$ tend vers $f(a)$: la fonction est continue en a.

Montrons le théorème de Rolle : si f est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f'(c) = 0$.
Si f est constante, tout point convient.
Sinon f admet un extremum global en un point $c \in]a; b[$ (théorème des bornes atteintes).
En ce point la dérivée s'annule (sinon le taux d'accroissement garderait un signe constant au voisinage et c ne serait pas un extremum).

Montrons le théorème des accroissements finis : si f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a) f'(c)$.
On pose $g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$.
Alors $g(a) = g(b)$, donc par Rolle il existe c avec $g'(c) = 0$, ce qui donne exactement la relation annoncée.

1.3 - Séries

Montrons que le terme général d'une série convergente tend vers 0.
Soit une série de terme général u_n, dont la suite des sommes partielles (S_n) converge vers un réel S.
Pour tout entier $n \geqslant 1$, on a $u_n = S_n - S_{n-1}$.
Les deux suites (S_n) et (S_{n-1}) convergent vers la même limite S.
Par différence, la suite (u_n) converge vers $S - S = 0$.

Montrons que la série harmonique diverge.
Notons $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ la somme partielle d'ordre n.
Raisonnons par l'absurde : supposons que la série converge : la suite (S_n) tend vers un réel S.
Regroupons les termes d'indice compris entre $n+1$ et $2n$: chacun est supérieur ou égal à $\frac{1}{2n}$, et ils sont au nombre de n.
Donc $S_{2n} - S_n \geqslant n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant 1$.
Or les deux suites (S_{2n}) et (S_n) tendent vers S, donc leur différence tend vers 0.
Contradiction : une suite tendant vers 0 ne peut rester supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$.
Donc la série harmonique diverge.

1.4 - Ensembles et applications

Montrons par double inclusion que le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires.
Première inclusion.

Soit x n'appartenant pas à $A \cup B$.

S'il appartenait à A, il appartiendrait à la réunion : il n'appartient donc pas à A, et de même pas à B.

Il appartient donc aux deux complémentaires, donc à leur intersection.

Seconde inclusion.

Soit x appartenant à l'intersection des deux complémentaires : il n'est ni dans A ni dans B.

Il n'est donc dans aucun des deux, c'est-à-dire pas dans leur réunion.

Par double inclusion, le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires.

Montrons par double inclusion que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Première inclusion.

Soit x dans $A \cap (B \cup C)$: il appartient à A, et à B ou à C.

S'il appartient à B, il est dans $A \cap B$; s'il appartient à C, il est dans $A \cap C$.

Dans les deux cas il appartient à la réunion.

Seconde inclusion.

Soit x dans $(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans l'un comme dans l'autre cas, x appartient à A, et il appartient à B ou à C, donc à $B \cup C$.

Il est donc dans $A \cap (B \cup C)$.

Par double inclusion, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Montrons que la composée de deux applications injectives est injective.

Soient f de E dans F et g de F dans G deux applications injectives.

Soient x et x' deux éléments de E tels que $g(f(x)) = g(f(x'))$.

L'application g étant injective, il vient $f(x) = f(x')$.

L'application f étant injective, il vient $x = x'$.

Deux éléments de même image sont donc égaux : la composée est injective.

Montrons par récurrence qu'un ensemble à n éléments admet exactement 2^n parties.

Initialisation.

L'ensemble vide possède une seule partie, lui-même, et $2^0 = 1$.

Hérédité.

Soit n un entier pour lequel tout ensemble à n éléments admet 2^n parties.

Soit E un ensemble à $n+1$ éléments, et a l'un de ses éléments ; posons $F = E$ privé de a, qui compte n éléments.

Les parties de E se répartissent en deux familles disjointes : celles qui ne contiennent pas a, qui sont exactement les parties de F, et celles qui le contiennent, obtenues en ajoutant a à une partie de F.

Chaque famille compte 2^n éléments par hypothèse de récurrence, d'où $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ parties.

La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, un ensemble à n éléments admet exactement 2^n parties.

Montrons le théorème de Cantor : il n'existe pas de surjection d'un ensemble E sur l'ensemble de ses parties.

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe une surjection f de E sur l'ensemble des parties de E.
Considérons la partie D formée des éléments x de E qui n'appartiennent pas à $f(x)$.
La surjectivité fournit un élément a de E tel que $f(a) = D$.
Si a appartient à D, alors par définition de D il n'appartient pas à $f(a)$, c'est-à-dire pas à D.
S'il n'appartient pas à D, alors il n'appartient pas à $f(a)$, donc il vérifie la condition définissant D : il appartient à D.
Contradiction : a appartient à D si et seulement s'il n'y appartient pas.
Donc il n'existe pas de surjection d'un ensemble E sur l'ensemble de ses parties.

Montrons que $\mathbb{R}$ (ou $[0;1]$) n'est pas dénombrable.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $[0;1]$ est dénombrable : on numérote tous ses éléments $x_1, x_2, \ldots$ avec leurs développements décimaux $0, a_{n1}a_{n2}\ldots$.
On construit $y = 0, b_1b_2\ldots$ en posant $b_n = 1$ si $a_{nn} \neq 1$ et $b_n = 2$ sinon.
Alors y diffère de chaque x_n à la n-ième place, donc y n'est pas dans la liste : contradiction.
Contradiction : $[0;1]$ (et donc $\mathbb{R}$) n'est pas dénombrable.
Donc $\mathbb{R}$ (ou $[0;1]$) n'est pas dénombrable.

1.5 - Structures algébriques

Montrons que l'élément neutre d'un groupe est unique.
Soit G un groupe.
Raisonnons par l'absurde : supposons que G possède deux éléments neutres distincts e et e'.
Calculons le produit ee' de deux façons.
Comme e est neutre, $ee' = e'$. Comme e' est neutre, $ee' = e$.
Donc $e = e'$.
Contradiction : les deux neutres étaient supposés distincts.
Donc l'élément neutre d'un groupe est unique.

Montrons que l'inverse d'un élément d'un groupe est unique.
Soient G un groupe, x un élément de G, et y et z deux inverses de x.
Calculons le produit yxz en l'associant de deux façons.
En associant à gauche : $(yx)z = ez = z$.
En associant à droite : $y(xz) = ye = y$.
L'associativité assure que les deux calculs donnent le même résultat, donc $y = z$.

Montrons que dans un groupe, l'inverse du produit xy est $y^{-1}x^{-1}$.
Soient x et y deux éléments d'un groupe.
Calculons le produit de xy par $y^{-1}x^{-1}$: en associant, $x(yy^{-1})x^{-1} = xex^{-1} = xx^{-1} = e$.
Le produit dans l'autre ordre donne de même $y^{-1}(x^{-1}x)y = y^{-1}ey = e$.
L'élément $y^{-1}x^{-1}$ est donc un inverse de xy, et l'inverse étant unique, il en est l'inverse.

Montrons que l'intersection de deux sous-groupes est un sous-groupe.
Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe G.
L'élément neutre appartient à H et à K, donc à leur intersection, qui est ainsi non vide.
Soient x et y dans l'intersection.
Comme H est un sous-groupe et que x et y y sont, l'élément xy^{-1} appartient à H.
Le même argument appliqué à K montre qu'il appartient à K.
Il appartient donc à l'intersection : celle-ci est un sous-groupe de G.

Montrons que tout groupe dont l'ordre est un nombre premier est cyclique.
Soit G un groupe d'ordre p, avec p premier.
Comme $p \geqslant 2$, le groupe possède un élément x distinct du neutre.
Le sous-groupe engendré par x a pour ordre un diviseur de p, d'après le théorème de Lagrange.
Les seuls diviseurs de p étant 1 et p, et cet ordre valant au moins 2 puisque le sous-groupe contient le neutre et x, il vaut p.
Le sous-groupe engendré par x est donc G tout entier : le groupe est cyclique, engendré par x.

Montrons le théorème de Lagrange : l'ordre d'un sous-groupe d'un groupe fini divise l'ordre du groupe.
Soit H un sous-groupe de G (fini). Les classes à gauche gH forment une partition de G.
Toutes ont le même cardinal $\mathrm{Card}(H)$ (l'application $h \mapsto gh$ est bijective).
Donc $\mathrm{Card}(G) = \mathrm{Card}(H) \times$ (nombre de classes), ce qui prouve la divisibilité.

1.6 - Algèbre linéaire

Montrons que le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel.
Soit f une application linéaire de E dans F.
Par linéarité, $f(0) = 0$: le vecteur nul appartient au noyau, qui est donc non vide.
Soient u et v deux vecteurs du noyau et λ un scalaire.
Par linéarité, $f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v) = 0 + \lambda \times 0 = 0$.
Le vecteur $u + \lambda v$ appartient donc au noyau : celui-ci est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de E.

Montrons que l'image d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel.
Soit f une application linéaire de E dans F.
Le vecteur nul de F est l'image du vecteur nul de E : l'image est non vide.
Soient y et y' deux vecteurs de l'image et λ un scalaire : il existe x et x' dans E tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$.
Par linéarité, $y + \lambda y' = f(x) + \lambda f(x') = f(x + \lambda x')$.
Ce vecteur est donc dans l'image : celle-ci est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de F.

Montrons qu'une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthogonale de vecteurs non nuls, et soit une combinaison linéaire nulle $\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0$.
Fixons un indice i et calculons le produit scalaire de cette égalité par e_i.
Par bilinéarité, tous les termes d'indice différent de i s'annulent par orthogonalité, et il reste $\lambda_i (e_i | e_i) = 0$.
Le vecteur e_i étant non nul, son carré scalaire est strictement positif, donc $\lambda_i = 0$.
Tous les coefficients sont nuls : la famille est libre.

Montrons le théorème du rang : pour une application linéaire $f : E \to F$ entre espaces de dimension finie, $\mathrm{rg}(f) = \dim E - \dim(\ker f)$.
Soit S un supplémentaire de $\ker f$ dans E.
La restriction de f à S est injective (son noyau est trivial) et d'image $\mathrm{Im} f$.
Donc S est isomorphe à $\mathrm{Im} f$, d'où $\dim S = \mathrm{rg}(f)$.
Or $\dim E = \dim(\ker f) + \dim S$, ce qui donne la relation.

Montrons par récurrence le procédé de Gram-Schmidt : toute famille libre admet une famille orthonormée ayant le même espace engendré.
Soit $(v_1, \dots, v_p)$ libre.
Initialisation.
On pose $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$.
Hérédité.
On pose $w_{k+1} = v_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \langle v_{k+1}, e_i \rangle e_i$, puis $e_{k+1} = \frac{w_{k+1}}{\|w_{k+1}\|}$.
$w_{k+1} \neq 0$ car la famille est libre, et e_{k+1} est orthogonal aux précédents.
Par construction $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k)$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, toute famille libre admet une famille orthonormée ayant le même espace engendré.

1.7 - Arithmétique

Montrons l'existence et l'unicité du quotient et du reste de la division euclidienne d'un entier a par un entier b strictement positif.

Existence.

Considérons l'ensemble des entiers naturels de la forme $a - qb$, où q parcourt les entiers relatifs.

Il est non vide : en prenant q suffisamment petit, $a - qb$ devient positif puisque b est strictement positif.

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément ; notons $r = a - qb$ ce minimum.

Si l'on avait $r \geqslant b$, alors $r - b = a - (q+1)b$ serait un élément positif strictement plus petit que r, ce qui contredirait la minimalité.

Donc $0 \leqslant r < b$, et $a = qb + r$.

Unicité.

Supposons $a = qb + r = q'b + r'$ avec $0 \leqslant r < b$ et $0 \leqslant r' < b$.

Alors $b(q - q') = r' - r$, donc b divise $r' - r$.

Or $-b < r' - r < b$: le seul multiple de b dans cet intervalle est 0.

Donc $r = r'$, puis $b(q - q') = 0$ et, b étant non nul, $q = q'$.

Montrons que si un nombre premier p divise un produit ab, alors il divise a ou il divise b.
Soient p premier et a, b deux entiers tels que p divise ab.
Supposons que p ne divise pas a.
Les seuls diviseurs positifs de p étant 1 et p, le plus grand commun diviseur de p et a vaut 1 : ils sont premiers entre eux.
Le théorème de Bézout fournit alors des entiers u et v tels que $up + va = 1$.
En multipliant par b : $upb + vab = b$. Le premier terme est divisible par p, le second aussi puisque p divise ab.
Leur somme b est donc divisible par p.

Montrons le petit théorème de Fermat : si p est premier, alors pour tout entier a on a $a^p \equiv a \pmod{p}$.
Si p divise a, c'est immédiat.
Sinon a et p sont premiers entre eux.
Les $p-1$ restes $a, 2a, \ldots, (p-1)a$ modulo p sont une permutation de $1, 2, \ldots, p-1$.

En multipliant : $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$.
Comme $(p-1)!$ est inversible modulo p, on obtient $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, puis $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Montrons que parmi cinq entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par 4.
Appliquons le principe des tiroirs. Les objets sont les cinq entiers ; les tiroirs sont les quatre restes possibles dans la division par 4, à savoir 0, 1, 2 et 3.
Chaque entier est rangé dans le tiroir de son reste, que la division euclidienne détermine de façon unique.
Il y a plus d'objets que de tiroirs : par le principe des tiroirs, parmi cinq entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par 4.

1.8 - Analyse et topologie

Montrons que pour tous réels a et b, $|a+b| \leqslant |a| + |b|$.
Soient a et b deux réels.
Tout réel est majoré par sa valeur absolue, donc $ab \leqslant |ab| = |a| \times |b|$.
En élevant au carré le membre de gauche : $|a+b|^2 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
En majorant le double produit : $|a+b|^2 \leqslant |a|^2 + 2|a| \times |b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2$.
Les deux nombres $|a+b|$ et $|a| + |b|$ sont positifs, et la fonction racine carrée est croissante sur les positifs : l'inégalité se conserve en prenant les racines.
Donc $|a+b| \leqslant |a| + |b|$.

Montrons que toute fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ s'écrit de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse.

Supposons $f = g + h$ avec g paire et h impaire.

Pour tout réel x : $f(x) = g(x) + h(x)$, et en $-x$: $f(-x) = g(x) - h(x)$.

En additionnant puis en soustrayant, $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$: les deux fonctions sont imposées, ce qui donne l'unicité.
Synthèse.

Posons g et h par ces deux formules ; leur somme vaut f.

Pour tout réel x, $g(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = g(x)$: la fonction g est paire.

De même $h(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -h(x)$: la fonction h est impaire.

Les candidats conviennent, ce qui donne l'existence.

Montrons le théorème du point fixe de Banach : une contraction d'un espace métrique complet admet un unique point fixe.
Soit $f : E \to E$ k-Lipschitz avec $k < 1$, E complet.
On pose $x_{n+1} = f(x_n)$. On montre que (x_n) est de Cauchy : $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$, puis estimation de la série géométrique.
La limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ par continuité.
Unicité : si $f(a) = a$ et $f(b) = b$, alors $d(a, b) = d(f(a), f(b)) \leq k d(a, b)$ implique $d(a, b) = 0$.

2 - Le reste de la bibliothèque

Les sections précédentes n'en appelaient qu'une partie. Celles-ci épuisent la bibliothèque : chacune des 101 démonstrations classiques du dépôt est désormais composée au moins une fois, et se lit dans ce document. C'est le seul contrôle qui vaille — une fiche que rien n'appelle est une fiche que rien n'éprouve.

2.1 - Suites

Montrons qu'une suite croissante majorée de réels converge (vers son supremum).
Soit (u_n) croissante et majorée. Soit $\ell = \sup\{u_n\}$.
Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe N tel que $u_N > \ell - \varepsilon$ (définition du supremum).
Pour $n \geq N$, $\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$, donc $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

Montrons que deux suites adjacentes convergent vers une même limite.
Soient (u_n) croissante et (v_n) décroissante telles que $v_n - u_n$ tende vers 0.
La suite $(v_n - u_n)$ est décroissante comme somme d'une décroissante et de l'opposée d'une croissante, et elle tend vers 0 : elle est donc positive, c'est-à-dire $u_n \leqslant v_n$ pour tout n.
Ainsi (u_n) est croissante et majorée par v_0 : elle converge vers un réel l.
De même (v_n) est décroissante et minorée par u_0 : elle converge vers un réel l'.
Par passage à la limite dans la différence, $l' - l = 0$, donc les deux limites coïncident.

Montrons que toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.
Soit (u_n) convergeant vers l, et $(u_{\phi(n)})$ une suite extraite, où ϕ est strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.
Une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ vérifie $\phi(n) \geqslant n$ pour tout n, ce qu'une récurrence immédiate établit.
Soit ϵ un réel strictement positif. Il existe un rang N tel que $|u_n - l| \leqslant \epsilon$ pour tout $n \geqslant N$.
Pour $n \geqslant N$, on a $\phi(n) \geqslant n \geqslant N$, donc $|u_{\phi(n)} - l| \leqslant \epsilon$.
La suite extraite converge donc vers l.

Montrons que toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.
Soit (u_n) croissante et non majorée, et soit A un réel quelconque.
La suite n'étant pas majorée, le réel A ne majore pas ses termes : il existe un rang N tel que $u_N > A$.
La suite étant croissante, $u_n \geqslant u_N > A$ pour tout $n \geqslant N$.
Tout réel A est donc dépassé à partir d'un certain rang : la suite tend vers $+\infty$.

Montrons que le produit d'une suite bornée par une suite de limite nulle tend vers 0.
Soient (u_n) bornée et (v_n) de limite nulle.
Il existe un réel M strictement positif tel que $|u_n| \leqslant M$ pour tout n.
Soit ϵ un réel strictement positif. Comme (v_n) tend vers 0, il existe un rang N à partir duquel $|v_n| \leqslant \frac{\epsilon}{M}$.
Pour $n \geqslant N$, il vient $|u_n v_n| = |u_n| \times |v_n| \leqslant M \times \frac{\epsilon}{M} = \epsilon$.
Le produit tend donc vers 0.

Montrons que toute suite non bornée diverge.
Raisonnons par contraposée : montrons que si une suite converge, alors elle est bornée.
Soit (u_n) convergeant vers un réel l.
En appliquant la définition de la limite avec $\epsilon = 1$, il existe un rang N tel que $|u_n| \leqslant |l| + 1$ pour tout $n \geqslant N$.
Les termes d'indice strictement inférieur à N sont en nombre fini : notons M le plus grand de leurs modules.
Tout terme est alors majoré par le plus grand des deux nombres M et $|l| + 1$: la suite est bornée.
Par contraposition, toute suite non bornée diverge.

Montrons que toute suite de Cauchy est bornée.
Soit (u_n) une suite de Cauchy.
En appliquant la définition avec $\epsilon = 1$, il existe un rang N tel que $|u_n - u_m| \leqslant 1$ pour tous n et m supérieurs ou égaux à N.
En particulier, pour $n \geqslant N$, $|u_n| \leqslant |u_N| + 1$.
Les termes d'indice strictement inférieur à N sont en nombre fini : notons M le plus grand de leurs modules.
Tout terme est alors majoré par le plus grand des deux nombres M et $|u_N| + 1$: la suite est bornée.

Montrons par double implication qu'une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Sens direct.

Si (u_n) converge vers ℓ, elle est de Cauchy : il suffit de prendre le rang N associé à $\frac{\varepsilon}{2}$.

Sens réciproque.

Une suite de Cauchy est bornée, donc admet une sous-suite convergente vers un réel ℓ (Bolzano-Weierstrass).

Toute la suite converge alors vers ℓ : pour $\varepsilon > 0$, on prend N tel que $|u_p - u_q| < \frac{\varepsilon}{2}$ pour $p, q \geq N$, puis un terme de la sous-suite assez loin.

Les deux implications sont établies : une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Montrons le théorème de Cesàro : si (u_n) converge vers ℓ, alors la suite des moyennes $\sigma_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k$ converge aussi vers ℓ.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que, pour $n > N$, $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$.

On découpe $\sigma_n - \ell = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}(u_k - \ell) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}(u_k - \ell)$.

Le premier terme tend vers 0, le second est majoré par $\frac{\varepsilon}{2}$ en valeur absolue pour n assez grand.

2.2 - *Fonctions, continuité, dérivation*

Montrons que la composée de deux fonctions continues est continue.

Soient f continue en a et g continue en $b = f(a)$.

Soit ϵ un réel strictement positif.

La continuité de g en b fournit un réel η strictement positif tel que $|y - b| \leqslant \eta$ entraîne $|g(y) - g(b)| \leqslant \epsilon$.

La continuité de f en a fournit alors un réel δ strictement positif tel que $|x - a| \leqslant \delta$ entraîne $|f(x) - b| \leqslant \eta$.

En composant les deux implications, $|x - a| \leqslant \delta$ entraîne $|g(f(x)) - g(f(a))| \leqslant \epsilon$: la composée est continue en a.

Montrons qu'une fonction dérivable de dérivée nulle sur un intervalle y est constante.

Soit f dérivable sur un intervalle I, de dérivée nulle, et soient a et b deux points de I avec $a < b$.

La fonction f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$: le théorème des accroissements finis s'applique.

Il fournit un point c de $]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

Or $f'(c) = 0$, donc $f(b) = f(a)$.

Deux points quelconques ont la même image : la fonction est constante sur I.

Montrons qu'une fonction dérivable de dérivée positive sur un intervalle y est croissante.
Soit f dérivable sur un intervalle I, de dérivée positive ou nulle, et soient a et b deux points de I avec $a < b$.
Le théorème des accroissements finis fournit un point c de $]a;b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$.
Le facteur $b - a$ est strictement positif et $f'(c)$ est positif ou nul : le produit est positif ou nul.
Donc $f(a) \leqslant f(b)$, et la fonction est croissante sur I.

Montrons que la limite d'une fonction en un point, lorsqu'elle existe, est unique.
Soit f admettant en a les limites l et l'.
Raisonnons par l'absurde : supposons que ces deux limites diffèrent.
Posons $\epsilon = |l - l'|/3$, strictement positif.
Il existe un voisinage de a sur lequel $|f(x) - l| \leqslant \epsilon$, et un autre sur lequel $|f(x) - l'| \leqslant \epsilon$; sur leur intersection, qui est encore un voisinage de a, les deux majorations valent.
En choisissant un point x de ce voisinage, l'inégalité triangulaire donne $|l - l'| \leqslant |l - f(x)| + |f(x) - l'| \leqslant 2 \times \epsilon$, soit $|l - l'| \leqslant 2|l - l'|/3$.
Contradiction : $|l - l'|$ est strictement positif et vérifierait $1 \leqslant \frac{2}{3}$.
Donc la limite d'une fonction en un point, lorsqu'elle existe, est unique.

Montrons que toute fonction continue sur un segment est uniformément continue.
Soit f continue sur $[a;b]$.
Raisonnons par l'absurde : supposons que f n'est pas uniformément continue : il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout n on trouve x_n, y_n avec $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$.
La suite (x_n) est bornée, donc admet (Bolzano-Weierstrass) une sous-suite convergente vers un point $c \in [a;b]$. La sous-suite correspondante de (y_n) converge aussi vers c.
Par continuité de f en c, $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \to 0$, contradiction avec $\geq \varepsilon$.
Contradiction : f est donc uniformément continue.
Donc toute fonction continue sur un segment est uniformément continue.

Montrons le théorème de Darboux : si f est dérivable sur un intervalle, alors f' vérifie la propriété des valeurs intermédiaires (même si f' n'est pas continue).
Soient $a < b$ et k entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On suppose $f'(a) < k < f'(b)$.
On pose $g(x) = f(x) - kx$. Alors $g'(a) < 0 < g'(b)$.
g admet un minimum global en $c \in]a;b[$ (sinon les dérivées aux extrémités ne pourraient pas avoir ces signes).
En ce point $g'(c) = 0$, donc $f'(c) = k$.

Montrons la formule de Taylor-Lagrange : si f est $n+1$ fois dérivable, alors il existe c entre a et x tel que $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.
On fixe x et on considère la fonction $\varphi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k - R(x-t)^{n+1}$ où R est choisi pour que $\varphi(a) = 0$.
Alors $\varphi(x) = 0$ et $\varphi(a) = 0$.
Par Rolle répété $n+1$ fois, il existe c avec $\varphi^{(n+1)}(c) = 0$, ce qui donne l'expression de R.

Montrons le premier théorème de Weierstrass : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de polynômes.
On se ramène à $[0;1]$ par changement affine.
On utilise les polynômes de Bernstein : $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f(\frac{k}{n})\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$.
Par le théorème de Heine f est uniformément continue. Un calcul de variance et d'espérance (loi binomiale) montre que $\|B_n(f) - f\|_\infty \to 0$.

Montrons qu'il existe au plus un prolongement continu d'une fonction définie sur une partie dense.
Soient f, g deux prolongements continus de h définie sur D dense dans E.
L'ensemble $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ est fermé (continuité de $f-g$) et contient D, donc est égal à E.

Montrons par double implication qu'une fonction $f : E \to F$ entre espaces métriques est continue en a si et seulement si pour toute suite $x_n \to a$ on a $f(x_n) \to f(a)$.
Sens direct.
Si f est continue en a et si $x_n \to a$, la définition de la continuité donne directement $f(x_n) \to f(a)$.
Sens réciproque.
Si f n'est pas continue en a, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout n on trouve x_n avec $d(x_n, a) < \frac{1}{n}$ et $d(f(x_n), f(a)) \geq \varepsilon$.

Alors $x_n \to a$ sans que $f(x_n)$ tende vers $f(a)$: la propriété séquentielle est en défaut.
Les deux implications sont établies : une fonction $f : E \to F$ entre espaces métriques est continue en a si et seulement si pour toute suite $x_n \to a$ on a $f(x_n) \to f(a)$.

Montrons qu'une fonction continue sur un compact métrique est uniformément continue.
Raisonnons par l'absurde : supposons que f n'est pas uniformément continue : il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout n, il existe x_n, y_n avec $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ et $d(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.
Par compacité on extrait des sous-suites convergentes $x_{\varphi(n)} \to x$, $y_{\varphi(n)} \to x$.
Par continuité $f(x_{\varphi(n)}) \to f(x)$ et $f(y_{\varphi(n)}) \to f(x)$, contradiction.
Contradiction : f est uniformément continue.
Donc une fonction continue sur un compact métrique est uniformément continue.

2.3 - Intégration et séries

Montrons que toute fonction continue sur un segment est Riemann-intégrable.
Soit f continue sur $[a;b]$. Elle est uniformément continue (Heine).
Pour $\varepsilon > 0$ on choisit δ tel que, si $|x-y| < \delta$, alors $|f(x)-f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$.
On prend une subdivision de pas $< \delta$. Alors $S(f,\sigma) - s(f,\sigma) < \varepsilon$.
Donc le critère de Riemann est satisfait.

Montrons le théorème fondamental de l'analyse : si f est continue, alors $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est dérivable et $F' = f$.
On écrit $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h}(f(t)-f(x))\,dt$.
Par continuité de f en x, pour $\varepsilon > 0$ il existe δ tel que, si $|t-x| < \delta$, alors $|f(t)-f(x)| < \varepsilon$.
Ainsi pour $0 < |h| < \delta$ la valeur absolue du quotient est $< \varepsilon$.

Montrons qu'une série absolument convergente est convergente.
Soit $\sum |u_n|$ convergente. On pose $v_n = u_n^+$ et $w_n = u_n^-$ (parties positives et négatives).
Alors $0 \le v_n \le |u_n|$ et $0 \le w_n \le |u_n|$, donc $\sum v_n$ et $\sum w_n$ convergent (comparaison).
Or $u_n = v_n - w_n$, donc $\sum u_n$ converge.

Montrons le critère de comparaison : si $0 \le u_n \le v_n$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
Les sommes partielles de $\sum u_n$ sont croissantes et majorées par celles de $\sum v_n$ (qui convergent, donc sont bornées).
Une suite croissante majorée converge, donc $\sum u_n$ converge.

Montrons le lemme d'Abel : si la série $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $\sum a_n z^n$ converge absolument pour tout $|z| < |z_0|$.
La suite $(a_n z_0^n)$ est bornée : $|a_n z_0^n| \le M$.
Pour $|z| < |z_0|$ on a $|a_n z^n| = |a_n z_0^n| \cdot (|z|/|z_0|)^n \le M r^n$ avec $r < 1$.
La série géométrique $\sum r^n$ converge, donc par comparaison $\sum |a_n z^n|$ converge.

Montrons qu'à l'intérieur du disque de convergence, une série entière est dérivable terme à terme et la série dérivée a le même rayon.
On montre d'abord que le rayon de $\sum n a_n z^{n-1}$ est le même (critères de comparaison ou de d'Alembert/Cauchy).
Puis on fixe $r < R$ et on utilise la convergence normale de la série dérivée sur le disque fermé de rayon r pour justifier la dérivation terme à terme.

2.4 - Ensembles et applications

Montrons que la composée de deux applications surjectives est surjective.
Soient f de E dans F et g de F dans G deux applications surjectives.
Soit z un élément de G.
La surjectivité de g fournit un élément y de F tel que $g(y) = z$.
La surjectivité de f fournit un élément x de E tel que $f(x) = y$.
Alors $g(f(x)) = g(y) = z$: tout élément de G est atteint, la composée est surjective.

Montrons que si la composée $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
Soient x et x' deux éléments tels que $f(x) = f(x')$.
En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$.
La composée $g \circ f$ étant injective, il vient $x = x'$.
Deux éléments de même image par f sont donc égaux : l'application f est injective.

Montrons par double implication qu'une application d'un ensemble fini dans lui-même est injective si et seulement si elle est surjective.
Soit E un ensemble fini de cardinal n et f une application de E dans E.
Sens direct.
Si f est injective, les n images des éléments de E sont deux à deux distinctes : l'image de f est une partie de E de cardinal n, donc E tout entier, et f est surjective.
Sens réciproque.
Si f est surjective, l'image de f est E, de cardinal n ; or une application non injective identifierait deux éléments et son image aurait au plus $n - 1$ éléments. L'application est donc injective.
Les deux implications sont établies : une application d'un ensemble fini dans lui-même est injective si et seulement si elle est surjective.

Montrons le théorème de Cantor-Bernstein : s'il existe une injection de A dans B et une injection de B dans A, alors il existe une bijection entre A et B.
Soient $f : A \hookrightarrow B$ et $g : B \hookrightarrow A$.
On pose $C = g(B) \subset A$ et $h = g \circ f : A \to C$.
Il suffit de construire une bijection $\varphi : A \to C$; alors $g^{-1} \circ \varphi$ est une bijection de A sur B.
On définit par récurrence $A_0 = A \setminus C$, $A_{n+1} = h(A_n)$, et $X = \bigcup A_n$.
On pose $\varphi(x) = h(x)$ si $x \in X$ et $\varphi(x) = x$ sinon.
On vérifie que φ est bijective de A sur C.

2.5 - Nombres et arithmétique

Montrons que la racine carrée d'un nombre premier est irrationnelle.
Soit p un nombre premier.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{p}$ est rationnel : il s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers, b non nul, la fraction étant irréductible.
En élevant au carré, $a^2 = pb^2$, donc p divise a^2.
Le nombre p étant premier, il divise a : il existe un entier k tel que $a = pk$.
En reportant, $p^2k^2 = pb^2$, soit $b^2 = pk^2$: le même argument montre que p divise b.
Contradiction : p divise à la fois a et b, alors que la fraction était irréductible.
Donc la racine carrée d'un nombre premier est irrationnelle.

Montrons que l'inverse d'un irrationnel non nul est irrationnel.
Raisonnons par contraposée : montrons que si $\frac{1}{x}$ est rationnel, alors x est rationnel.
Supposons $\frac{1}{x}$ rationnel et non nul : il s'écrit $\frac{p}{q}$ avec p et q entiers non nuls.
En passant à l'inverse, $x = \frac{q}{p}$, quotient de deux entiers de dénominateur non nul.
Donc x est rationnel.
Par contraposition, l'inverse d'un irrationnel non nul est irrationnel.

Montrons qu'il existe deux irrationnels a et b tels que a^b soit rationnel.
Raisonnons par disjonction de cas.
Considérons le nombre $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, et distinguons selon sa nature.
Premier cas — ce nombre est rationnel.
Alors $a = \sqrt{2}$ et $b = \sqrt{2}$ conviennent, tous deux irrationnels.
Deuxième cas — ce nombre est irrationnel.
Posons $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, irrationnel par hypothèse de ce cas, et $b = \sqrt{2}$.

Alors $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, qui est rationnel.
La démonstration ne dit pas lequel des deux couples convient — elle établit seulement qu'il en existe un.
Dans tous les cas, il existe deux irrationnels a et b tels que a^b soit rationnel.

Montrons qu'entre deux rationnels distincts se trouve toujours un troisième rationnel.
Soient r et s deux rationnels avec $r < s$.
Considérons leur moyenne $m = \frac{r+s}{2}$.
Comme somme et quotient de rationnels, m est rationnel.
De $r < s$ on tire $2r < r + s < 2s$, puis, en divisant par 2 qui est positif, $r < m < s$.
Le rationnel m est donc strictement compris entre les deux.

Montrons que tout entier supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier.
Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe des entiers supérieurs ou égaux à 2 sans diviseur premier.
Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément : notons n le plus petit de ces entiers.
L'entier n n'est pas premier, sans quoi il serait son propre diviseur premier.
Il admet donc un diviseur d avec $1 < d < n$, et cet entier d est supérieur ou égal à 2.
Par minimalité de n, l'entier d possède un diviseur premier p ; par transitivité de la divisibilité, p divise n.
Contradiction : n était supposé sans diviseur premier.
Donc tout entier supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier.

Montrons que tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme produit de nombres premiers.
Raisonnons par l'absurde : supposons que certains entiers supérieurs ou égaux à 2 ne s'écrivent pas ainsi.
Notons n le plus petit d'entre eux, qui existe car toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un minimum.
Si n était premier, il serait un produit à un seul facteur : il ne l'est donc pas.
Il s'écrit alors $n = ab$ avec $1 < a < n$ et $1 < b < n$.
Par minimalité de n, chacun des entiers a et b est un produit de nombres premiers ; leur juxtaposition en fournit un pour n.
Contradiction : n était supposé sans décomposition.
Donc tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme produit de nombres premiers.

Montrons par double implication le théorème de Wilson : p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
Sens direct.

Si p est premier, chaque élément non nul de $\frac{\mathbb{Z}}{p}\mathbb{Z}$ a un inverse, et les seuls éléments égaux à leur inverse sont ± 1.

On regroupe les autres par paires $\{x, x^{-1}\}$, dont le produit vaut 1 : il reste $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
Sens réciproque.

Si p est composé et supérieur à 4, un facteur de p apparaît dans $(p-1)!$, donc la factorielle est divisible par p : elle n'est pas congrue à -1.
Les deux implications sont établies : p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Montrons le théorème d'Euler : si $\operatorname{pgcd}(a, n) = 1$, alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.
Le groupe $(\frac{\mathbb{Z}}{n}\mathbb{Z})^{\times}$ est de cardinal $\varphi(n)$.
La classe de a appartient à ce groupe. Par Lagrange, son ordre divise $\varphi(n)$, donc $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

2.6 - Structures algébriques

Montrons qu'une partie non vide H d'un groupe G, stable par xy^{-1}, est un sous-groupe de G.
Soit H une partie non vide de G telle que, pour tous x et y de H, l'élément xy^{-1} appartienne encore à H.
La partie H étant non vide, choisissons-y un élément x. En appliquant l'hypothèse au couple $(x;x)$, l'élément neutre $xx^{-1}=e$ appartient à H.
Soit alors y dans H. En appliquant l'hypothèse au couple $(e;y)$, l'inverse $ey^{-1}=y^{-1}$ appartient à H : la partie est stable par passage à l'inverse.
Soient enfin x et y dans H. L'élément y^{-1} y est aussi, et l'hypothèse appliquée au couple $(x;y^{-1})$ donne $x(y^{-1})^{-1}=xy$ dans H : la partie est stable par produit.
Contenant le neutre et stable par produit et par inverse, H est un sous-groupe de G.

Montrons que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique, et qu'il y a exactement un sous-groupe pour chaque diviseur de l'ordre.
Soit $G=\langle g\rangle$ d'ordre n. Soit H un sous-groupe non trivial. Soit k le plus petit entier >0 tel que $g^k\in H$.
On montre que $H=\langle g^k\rangle$ et que k divise n.
Réciproquement, pour tout diviseur d de n, $\langle g^{\frac{n}{d}}\rangle$ est l'unique sous-groupe d'ordre d.

Montrons le théorème de Cauchy : si p est un nombre premier divisant l'ordre d'un groupe fini G, alors G possède un élément d'ordre p.
On considère l'ensemble $X=\{(g_1,\dots,g_p)\in G^p \mid g_1\cdots g_p=e\}$.
$\mathrm{Card}(X)=|G|^{p-1}$ est divisible par p.
Le groupe $\frac{\mathbb{Z}}{p}\mathbb{Z}$ agit par permutation circulaire. Les orbites ont 1 ou p éléments.
Il y a au moins l'orbite des p-uplets $(e,\dots,e)$. Comme p divise le cardinal total, il existe une autre orbite de cardinal 1, correspondant à un élément d'ordre p.

2.7 - Algèbre linéaire

Montrons que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace est un sous-espace vectoriel.
Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace E.
Le vecteur nul appartient à F et à G, donc à leur intersection, qui est ainsi non vide.
Soient u et v deux vecteurs de l'intersection, et λ un scalaire.
Comme u et v sont dans F, qui est stable par combinaison linéaire, le vecteur $u+\lambda v$ appartient à F.
Le même argument appliqué à G montre qu'il appartient à G.
Il appartient donc à l'intersection : celle-ci est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel.

Montrons par double implication qu'une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

Sens direct.

Supposons f injective. Soit u un vecteur du noyau : $f(u) = 0$.

Par linéarité, $f(0) = 0$, donc $f(u) = f(0)$, et l'injectivité donne $u = 0$.

Le noyau ne contient que le vecteur nul.

Sens réciproque.

Supposons le noyau réduit au vecteur nul. Soient u et v tels que $f(u) = f(v)$.

Par linéarité, $f(u - v) = 0$, donc $u - v$ appartient au noyau, donc $u - v = 0$.

Ainsi $u = v$: l'application est injective.

Les deux implications sont établies : une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

Montrons que tout espace vectoriel de dimension finie non nul admet une base.

Soit $E \neq \{0\}$. Il existe $v_1 \neq 0$. Si $\mathrm{Vect}(v_1) = E$ on s'arrête.

Sinon on ajoute $v_2 \notin \mathrm{Vect}(v_1)$, et ainsi de suite.

Le processus s'arrête en au plus $\dim E$ étapes (aucune famille libre ne peut dépasser la dimension) et on obtient une famille libre génératrice.

Montrons par récurrence que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base.

Soit E de dimension n et $L = (f_1, \dots, f_p)$ libre avec $p \leq n$.

Initialisation.

Si $p = n$, L est déjà une base.

Hérédité.

Si $p < n$, L n'est pas génératrice : il existe $v \notin \mathrm{Vect}(L)$. La famille $(f_1, \dots, f_p, v)$ est libre (sinon v serait combinaison linéaire). On recommence.

Après au plus $n - p$ adjonctions on obtient une famille libre de n vecteurs, donc une base.

La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base.

Montrons le lemme de Steinitz : si $(v_1, \dots, v_n)$ engendre E et $(u_1, \dots, u_p)$ est libre, alors $p \leq n$ et on peut remplacer p vecteurs de la famille génératrice par les u_i.

On montre par récurrence sur $k \leq p$ que l'on peut trouver une famille génératrice contenant $u_1, \dots, u_k$ et $n - k$ vecteurs parmi les v_j.

À chaque étape, u_{k+1} s'écrit comme combinaison linéaire de la famille courante ; le coefficient d'au moins un v_j restant est non nul (sinon contradiction avec la liberté), et on l'échange.

Montrons la formule de la dimension : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.
Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $F \cap G$. On la complète en une base de F : $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p)$ et en une base de G : $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_q)$.
On montre que $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de $F+G$.
La relation de cardinalité donne alors la formule.

Montrons que deux espaces vectoriels de même dimension finie sont isomorphes.
Soient E et F de dimension n. On choisit une base $\mathcal{B}$ de E et une base $\mathcal{C}$ de F.
L'unique application linéaire qui envoie $\mathcal{B}$ sur $\mathcal{C}$ est un isomorphisme (elle envoie une base sur une base).

Montrons qu'il existe une unique projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien.
Soit F de dimension finie et $x \in E$.
Existence : on prend une base orthonormée de F et on pose $p(x) = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$. Alors $x - p(x) \perp F$.
Unicité : si p et q sont deux projections, $p(x) - q(x) \in F$ et $p(x) - q(x) \perp F$, donc $p(x) - q(x) = 0$.

2.8 - Topologie

Montrons le théorème de Heine-Borel : un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ est compact si et seulement s'il est fermé et borné.
Un compact est toujours fermé et borné (propriétés générales des espaces métriques).
Réciproquement, soit K fermé borné. Soit (x_n) une suite de K. Elle est bornée, donc admet une sous-suite convergente dans $\mathbb{R}$ (Bolzano-Weierstrass). La limite est dans K car K est fermé. Donc K est séquentiellement compact, donc compact.

Montrons par double implication que dans un espace métrique, la compacité équivaut à la compacité séquentielle.
Sens direct.
Un compact est séquentiellement compact : on extrait une sous-suite convergente par un argument de recouvrement ou de diamètres.
Sens réciproque.
Si E est séquentiellement compact, de tout recouvrement ouvert on extrait un sous-recouvrement fini — sinon on construirait une suite sans sous-suite convergente en prenant des points hors des réunions finies.

Les deux implications sont établies : dans un espace métrique, la compacité équivaut à la compacité séquentielle.

Montrons par double implication qu'une partie A d'un espace métrique est fermée si et seulement si elle contient toutes les limites de ses suites convergentes.

Sens direct.

Si A est fermée et si une suite de A converge vers x, alors x appartient à $\overline{A}$, qui vaut A.

Sens réciproque.

Si A n'est pas fermée, il existe x dans $\overline{A}$ hors de A. La définition de l'adhérence fournit une suite de A convergeant vers x, dont la limite échappe à A.

Les deux implications sont établies : une partie A d'un espace métrique est fermée si et seulement si elle contient toutes les limites de ses suites convergentes.

2.9 - Inégalités

Montrons l'inégalité arithmético-géométrique : pour $x_i \geq 0$, $\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$.

On peut procéder par récurrence en utilisant le cas $n = 2$: $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$, d'où $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$.

Pour passer de n à $2n$ on applique deux fois le résultat, puis on traite les puissances de 2 et on complète les autres rangs par la moyenne des termes déjà écrits, ce qui ramène au cas d'une puissance de 2.

Montrons l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k)^2 \leqslant (\sum_{k=1}^{n} a_k^2) \times (\sum_{k=1}^{n} b_k^2)$.

Soient $a_1, \ldots, a_n$ et $b_1, \ldots, b_n$ des réels.

Pour tout réel t, considérons $P(t) = \sum_{k=1}^{n} (a_k t + b_k)^2$, somme de carrés, donc positive ou nulle.

En développant, $P(t) = At^2 + 2Bt + C$ avec $A = \sum_{k=1}^{n} a_k^2$, $B = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k$ et $C = \sum_{k=1}^{n} b_k^2$.

Si tous les a_k sont nuls, l'inégalité est immédiate, les deux membres étant nuls.

Sinon A est strictement positif : P est un trinôme du second degré de signe constant, son discriminant est donc négatif ou nul.

Ce discriminant vaut $4B^2 - 4AC$, d'où $B^2 \leqslant AC$, ce qui est l'inégalité annoncée.

2.10 - Les grands théorèmes de l'analyse réelle

Montrons la propriété d'Archimède : pour tout réel x, il existe un entier naturel strictement supérieur à x.

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un réel x que tout entier naturel minore, c'est-à-dire que x majore $\mathbb{N}$.

L'ensemble $\mathbb{N}$ est non vide et majoré : il admet une borne supérieure, notée M.

Le réel $M - 1$ ne majore pas $\mathbb{N}$, sans quoi M n'en serait pas le plus petit majorant : il existe un entier n tel que $n > M - 1$.

Alors $n + 1 > M$, et $n + 1$ est encore un entier naturel.

Contradiction : M majore $\mathbb{N}$ et se trouve dépassé par l'un de ses éléments.

Donc pour tout réel x, il existe un entier naturel strictement supérieur à x.

Montrons par récurrence le théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a;b]$ et k est entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe $c \in [a;b]$ tel que $f(c) = k$.
On se ramène à $k = 0$ et $f(a) < 0 < f(b)$.
On construit par dichotomie une suite de segments emboîtés $[a_n; b_n]$ avec $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$ et $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$.
Initialisation.
$[a_0; b_0] = [a; b]$ convient.
Hérédité.
Soit m le milieu. Si $f(m) \geq 0$ on prend $[a_{n+1}; b_{n+1}] = [a_n; m]$, sinon $[m; b_n]$.
Les suites (a_n) et (b_n) convergent vers un même c. Par continuité $f(c) = 0$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, si f est continue sur $[a;b]$ et k est entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe $c \in [a;b]$ tel que $f(c) = k$.

Montrons que toute fonction continue sur un segment $[a;b]$ est bornée et atteint ses bornes.
Soit f continue sur $[a;b]$.
La suite x_n où $f(x_n) \to \sup f$ (éventuellement $+\infty$) est bornée, donc admet une sous-suite convergente vers $c \in [a;b]$.
Par continuité $f(c) = \sup f$, donc le supremum est atteint (et fini).
Même argument pour l'infimum.